

智能无人飞行器设计与应用

验收过程记录表

班级：计科 23-3 班

小组名称：马刺总冠军

团队成员及学号：朱清扬 2023212290

联系方式：15804505800

验收时间：6 月 11 日下午

验收地点：东操场

验收过程视频照片记录网盘链接（链接永久共享）：

现场提问记录：

老师提问 1：你在这个实验里面主要做了什么？

回答 1：我这边主要做了 YOLO 目标识别、自动投弹程序、阿里云服务器、虚拟机和泰山派三端互通，还有 4G 实时图传。简单说就是把识别、网络和 ROS 通信打通，最后能在虚拟机上看到机载摄像头传回来的画面。

老师提问 2：三端互相 ping 通，你们具体是怎么做的？

回答 2：我们先准备一台有固定公网 IP 的阿里云服务器，放开 51820 UDP 端口。然后三端都安装 WireGuard，生成各自的公钥和私钥，再配 wg0.conf。VPN 地址是服务器 10.0.0.1、虚拟机 10.0.0.2、泰山派 10.0.0.3。启动 wg0 以后互相 ping，能通就说明隧道和路由基本配对了。

老师提问 3：为什么要实现三端互相 ping 通？

回答 3：以前图像主要存在 SD 卡里，要等飞机回来以后再看，飞的时候地面端看不到画面。三端互相 ping 通是先确认服务器、泰山派和虚拟机之间的链路已经通了，后面才能通过 ROS 把摄像头画面实时传到虚拟机。ping 通只是测试手段，最终目的是实时图传和远程监控。

老师提问 4：这个过程是加密传输还是非加密传输？

回答 4：是加密传输。WireGuard 先用公钥和私钥确认通信双方，再把原来的 IP 数据包加密封装成 UDP 报文发到对端。对端收到以后再解密、解封装，所以公网里传的不是直接可读的原始数据。

老师提问 5：为什么这个方案里需要服务器来实现三端互通？

回答 5：因为虚拟机和泰山派通常都在 NAT 后面，泰山派走 4G 时地址还会变，外网很难直接连进去。云服务器有固定公网 IP，两端都能主动连它，所以让服务器做中转最省事，也更稳定。只有两端都有公网 IP，或者另外做了 NAT 穿透，才适合直接连接。